# Community Detection dan Recommendation System pada Jaringan Pembelian Produk E-Commerce Berdasarkan Pola Pembelian Konsumen

Ryanta Meylinda Savira
Program Studi Sains Data
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
ryanta@student.telkomuniversity.ac.id

Aura Aulia Anastasya Hadi Putri
Program Studi Sains Data
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
auraaulia@student.telkomuniversity.ac.id

Angel Br Tarigan
Program Studi Sains Data
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
angeltarigan@student.telkomuniversity.ac.id

Giselle Annisa Haffaf
Program Studi Sains Data
Telkom University Surabaya
Surabaya, Indonesia
giselleannh@student.telkomuniversity.ac.id

***Abstrak*** — Peningkatan aktivitas belanja online menciptakan data besar yang dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola konsumen dan memberikan rekomendasi produk melalui penerapan metode *community detection* pada jaringan pembelian produk di platform e-commerce. Jaringan dibangun dengan merepresentasikan hubungan antara pengguna dan produk berdasarkan transaksi pembelian. Metode *Louvain modularity* digunakan untuk mendeteksi komunitas yang merepresentasikan kelompok pengguna dengan preferensi serupa. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunitas yang terbentuk mampu mengungkap segmentasi konsumen berdasarkan jenis produk dan frekuensi pembelian dengan tiga *community*. Selanjutnya, rekomendasi produk diberikan dengan memanfaatkan produk populer dalam komunitas yang sama. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan relevansi rekomendasi dibandingkan metode berbasis popularitas global. Temuan ini mendemonstrasikan potensi analisis jaringan sosial dalam mendukung strategi personalisasi di e-commerce. Penelitian ini juga membuka peluang pengembangan sistem rekomendasi yang lebih adaptif berbasis struktur komunita**s.**

***Kata Kunci*** — *community detection, e-commerce, jaringan pembelian, Louvain modularity, sistem rekomendasi, analisis jaringan sosial*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk dalam aktivitas jual beli melalui platform digital atau *e-commerce*. *E-commerce* memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, mudah, dan menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar. Namun, semakin besar volume data yang dihasilkan, semakin kompleks pula tantangan dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara akurat[1]. Data tersebut tidak hanya merekam aktivitas jual beli, tetapi juga menyimpan pola perilaku konsumen yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk segmentasi pelanggan dan sistem rekomendasi produk.

Untuk memahami pola-pola tersebut, dapat menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). SNA merupakan representasi graf, dengan aktor sebagai simpul (nodes) dan relasi antar aktor sebagai sisi (edges) dalam graf. Mengidentifikasi komunitas pada graf berarti mencari sekumpulan simpul yang saling berelasi erat [2]. Salah satu fokus utama dalam SNA adalah *community detection*, yaitu proses untuk mengidentifikasi komunitas atau kelompok simpul dalam graf yang memiliki koneksi lebih erat satu sama lain berdasarkan *modularity*[3].

Dalam studi ini, algoritma Louvain dipilih karena algoritma ini mampu bekerja secara efisien pada jaringan berskala besar serta tidak memerlukan parameter awal yang kompleks, sehingga cocok untuk analisis struktur komunitas dalam data transaksi e-commerce[4]. Dalam konteks e-commerce, transaksi pembelian dapat dimodelkan sebagai jaringan bipartit antara konsumen dan produk, yang kemudian direduksi menjadi jaringan unipartit untuk mengungkap hubungan antar konsumen maupun antar produk berdasarkan kesamaan perilaku pembelian[5].

Community detection tidak hanya dapat memahami perilaku konsumen, tetapi juga dalam pengembangan sistem rekomendasi produk. Sistem ini dapat memanfaatkan informasi komunitas untuk merekomendasikan produk berdasarkan kesamaan preferensi dalam suatu komunitas, sehingga meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi[6]. Rekomendasi yang berhasil dipersonalisasi ditandai dengan kemampuannya dalam menyarankan produk yang sesuai dengan riwayat pembelian pelanggan, produk yang terakhir dilihat, atau ketertarikan yang serupa [3].

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

Sebagai contoh, penelitian oleh He et al. (2020) mengembangkan *Graph-based Recommender Systems* (GBRS) dengan memanfaatkan embedding graf seperti Node2Vec dan GraphSAGE untuk menghasilkan representasi produk yang lebih informatif, lalu dikombinasikan dengan community detection untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi dalam rekomendasi produk. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lijia Wang and Yanyan Jiang (2022) yang mengembangkan sistem rekomendasi e-commerce berbasis kombinasi teknik data mining (fuzzy clustering dan collaborative filtering) yang mampu memahami preferensi pengguna dari data historis dan memberikan rekomendasi produk yang kebih akurat dan relevan.

Untuk pembangunan pola dengan pendekatan embedding seperti pada penelitian He et al. (2025) yang mengandalkan GNN dan data sosial, studi ini menggunakan algoritma Louvain untuk mendeteksi komunitas produk secara langsung dari data transaksi, sehingga memberikan hasil yang lebih interpretable dalam konteks rekomendasi berbasis pola konsumsi. Kemudian untuk penelitian Kafkas et al. (2021) yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jaringan (graph-based) dan analisis komunitas (community detection) dapat menggali pola pembelian yang tidak terdeteksi oleh analisis konvensional seperti MBA, dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan strategi pemasaran berbasis data di e-commerce.

Meskipun pendekatan tersebut efektif dalam membangun sistem rekomendasi berbasis graf, masih terdapat kebutuhan untuk mengeksplorasi metode community detection secara lebih fokus, khususnya dalam konteks pemetaan produk dan identifikasi pola pembelian konsumen berbasis struktur jaringan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menerapkan algoritma Louvain pada jaringan produk hasil transaksi e-commerce sebagai dasar dalam memahami pola konsumsi dan membangun sistem rekomendasi yang kontekstual.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian E-commerce

E-commerce (*electronic commerce*) adalah proses membeli, menjual, atau menukar produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer. Aktivitas ini mencakup berbagai proses bisnis seperti penjualan, pemasaran, dan distribusi yang dilakukan secara elektronik tanpa interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli [7].

Pertumbuhan pesat e-commerce menghasilkan volume data transaksi yang besar, yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen. Setiap transaksi mencerminkan hubungan antara konsumen dan produk, membentuk jaringan kompleks yang dapat dianalisis untuk menemukan pola tersembunyi. Pola pembelian konsumen merujuk pada kecenderungan pelanggan dalam memilih, membeli, atau mengulangi pembelian terhadap produk tertentu. Analisis terhadap pola ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan, preferensi, dan kemungkinan pembelian masa depan konsumen.

### 2.2 Jaringan Kompleks dan Representasi Graf

Algoritma graf memiliki peran penting dalam memahami jaringan sosial, termasuk dalam ranah jual beli online (e-commerce). Dalam analisis data e-commerce, struktur graf digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas seperti pengguna dan produk. Graf terdiri dari simpul (*nodes*) yang mewakili entitas, dan sisi (*edges*) yang menunjukkan interaksi atau hubungan antar entitas tersebut [8]. Struktur ini memungkinkan pemodelan hubungan kompleks dalam sistem e-commerce, seperti pola pembelian konsumen dan keterkaitan antar produk. Graf dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, antara lain:

- Graf Tak Berarah (Undirected Graph): Setiap sisi tidak memiliki arah, sehingga hubungan antara dua simpul bersifat timbal balik.
- Graf Berarah (Directed Graph): Sisi memiliki arah tertentu, menunjukkan hubungan satu arah antara dua simpul.
- Graf Berbobot (Weighted Graph): Setiap sisi memiliki bobot atau nilai tertentu yang menggambarkan kekuatan atau intensitas hubungan antar simpul.

Dalam konteks e-commerce, simpul dapat mewakili produk, konsumen, atau bahkan kategori produk, sedangkan sisi dapat menggambarkan interaksi seperti pembelian, ulasan, atau klik. Struktur ini membentuk jaringan pembelian yang bisa digunakan untuk analisis pola pembelian dan rekomendasi.

### 2.3 Community Detection

Community Detection mengacu pada proses mengidentifikasi kelompok simpul dalam jaringan yang memiliki koneksi internal lebih kuat dibandingkan dengan simpul di luar kelompok tersebut. Dalam e-commerce, komunitas dapat mewakili kelompok produk yang sering dibeli bersamaan atau pengguna yang memiliki preferensi serupa. Metode yang umum digunakan untuk deteksi komunitas adalah **Louvain Modularity**. Metode ini dikenal efisien dalam menemukan struktur komunitas pada jaringan skala besar dengan memaksimalkan nilai modularity, yaitu

ukuran seberapa baik komunitas terbentuk dalam suatu graf [9].

Dalam e-commerce, penerapan deteksi komunitas membantu mengungkap pola pembelian konsumen bersama dengan hubungan antar produk, yang membantu dalam merancang strategi pemasaran atau rekomendasi produk yang lebih baik.

### 2.4 Penerapan Community Detection dalam Rekomendasi Produk

Dengan mengidentifikasi komunitas dalam jaringan *e-commerce,* sistem rekomendasi dapat disesuaikan berdasarkan pola perilaku dalam komunitas tersebut. Produk yang populer dalam suatu komunitas cenderung juga diminati oleh anggota komunitas lainnya. Strategi ini memungkinkan sistem rekomendasi untuk meningkatkan relevansi dan personalisasi, serta memperkuat engagement pengguna terhadap platform. Keunggulan Penerapan Community Detection:

1. **Skalabilitas**
   Community detection bekerja pada level kelompok, bukan individu, sehingga sistem dapat memproses dan menganalisis jumlah data yang besar secara efisien. Ini sangat menguntungkan dalam skenario e-commerce dengan jutaan pengguna dan produk [10].
2. **Personalitas**
   Karena berbasis pada pola pembelian kelompok, sistem dapat merekomendasikan produk yang lebih relevan sesuai dengan karakteristik komunitas pengguna. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna karena rekomendasi menjadi lebih tepat sasaran [11].
3. **Efektivitas**
   Pendekatan ini menyasar preferensi yang telah terbukti secara historis dalam komunitas, sehingga meningkatkan peluang konversi penjualan. Pengguna cenderung mempercayai dan mengikuti tren yang sedang berlaku di komunitas mereka sendiri [10][11].

### 2.5 Kombinasi Fitur dan Graf dalam Sistem Rekomendasi

Dalam studi terbaru, pendekatan berbasis graf dikombinasikan dengan fitur tambahan seperti kategori produk, waktu pembelian, atau nilai ulasan. Graf heterogen ini memungkinkan pemodelan hubungan lebih kompleks dan kontekstual. Dengan tambahan informasi tersebut, sistem dapat mengenali pola yang lebih spesifik, seperti kecenderungan konsumen membeli produk tertentu pada waktu-waktu tertentu, atau ketertarikan terhadap produk dari kategori serupa. Pendekatan ini juga membantu dalam menyiasati keterbatasan data, misalnya ketika jumlah interaksi pengguna masih terbatas atau produk jarang dibeli.

### 2.6 Evaluasi dan Tantangan

Sistem rekomendasi berbasis community detection terbukti unggul dalam berbagai metrik evaluasi seperti Precision dan Recall, dibandingkan metode populer lainnya seperti collaborative filtering. Dalam dataset besar, pendekatan ini meningkatkan performa rekomendasi hingga 10–15% [13]. Namun, terdapat tantangan seperti:

- **Sparsitas data**: Tidak semua pengguna memiliki interaksi yang cukup untuk membentuk komunitas stabil.
- **Skalabilitas komputasi**: Proses pembaruan komunitas secara real-time memerlukan optimasi algoritma seperti incremental Louvain atau penggunaan graf dinamis [14].

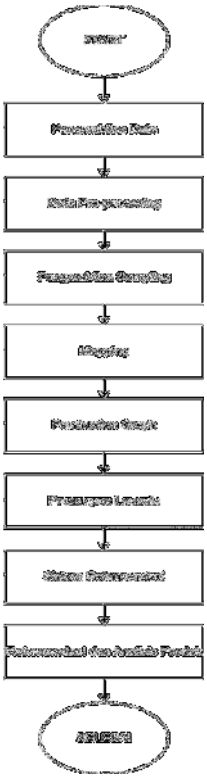
## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Data Penelitian

Data pembelian produk e-commerce diperoleh dari dataset transaksi pengguna yang memuat informasi seperti *InvoiceNo*, *StockCode*, *Description*, *Quantity*, *InvoiceDate*, *UnitPrice*, *CustomerID*, dan *Country*. Dataset ini berasal dari platform e-commerce publik atau sumber terbuka seperti Kaggle. Jumlah data awal sebanyak 541.909 baris, kemudian dilakukan proses *sampling* dengan mengambil 500 data awal yang unik. Pemilihan 500 data unik dilakukan untuk menyederhanakan proses analisis awal serta memastikan setiap transaksi yang dianalisis memiliki karakteristik berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih bervariasi terkait perilaku pembelian. Selanjutnya, data dikurasi agar hanya mencakup transaksi dalam periode tertentu, yaitu tahun 2010 hingga 2011, serta hanya melibatkan pengguna yang memiliki lebih dari satu transaksi untuk memaksimalkan keterhubungan dalam jejaring.

### 3.2 Tahapan Penelitian

Pada tahapan penelitian dijelaskan mengenai alur penelitian dan tahapan penulis selama melakukan penelitian. Alur penelitian disajikan pada gambar 3.1 sebagai berikut:



**Gambar 3.1** Diagram Alur Penelitian

### 3.3 Prepocessing Data

Pada tahap processing data diagram alur Gambar 3.1, langkah pertama adalah pembersihan data untuk menghapus duplikat dan entri yang tidak lengkap, serta memperbaiki data yang salah. Kolom yang berisi informasi seperti CustomerID, InvoiceNo, dan StockCode diformat ulang agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Penyaringan data dilakukan untuk mempertahankan transaksi dan produk yang relevan, sementara transaksi dengan nilai tidak masuk akal dihapus.

Selanjutnya, dilakukan pembentukan jaringan dengan menghubungkan pelanggan dan produk berdasarkan transaksi pembelian, yang digambarkan dalam bentuk graf. Setelah data siap, informasi yang telah diproses disimpan dalam format yang sesuai untuk analisis lanjutan, seperti identifikasi komunitas konsumen dan rekomendasi produk.

### 3.4 Pembangunan Jaringan Sosial

Pembangunan jaringan sosial dalam konteks e-commerce bertujuan untuk merepresentasikan hubungan antar entitas baik pengguna maupun produk dalam bentuk struktur graf yang dianalisis menggunakan teori graf [15]. Langkah ini dilakukan untuk membangun struktur jaringan berdasarkan pola pembelian konsumen. Graf dibentuk menggunakan pendekatan berbasis produk dengan simpul merepresentasikan produk, dan sisi terbentuk jika dua produk dibeli oleh konsumen yang sama.

### 3.5 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan saran produk yang relevan kepada konsumen di e-commerce berdasarkan pola pembelian atau preferensi sebelumnya. Ada dua metode utama pada umumnya yang digunakan, yaitu *content-based filtering* yang memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan atribut produk, dan *collaborative filtering* yang menggunakan data dari pengguna lain dengan preferensi serupa. Selain itu, community detection berperan penting dalam meningkatkan akurasi rekomendasi dengan mengidentifikasi kelompok pengguna yang memiliki pola pembelian serupa. Algoritma seperti Louvain dapat digunakan untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan pembelian produk, sehingga rekomendasi lebih tepat sasaran sesuai dengan komunitas atau kelompok pengguna yang relevan, bukan hanya individu. Pendekatan ini membantu meningkatkan personalisasi dalam e-commerce, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pengguna.

### 3.6 Mengidentifikasi Komunitas dengan Metode Louvain

Metode Louvain digunakan untuk mengidentifikasi komunitas dalam jaringan pembelian yang telah dibangun. Algoritma ini bekerja dengan dua tahapan:

1. Menganggap setiap simpul sebagai komunitas tersendiri, lalu secara iteratif memindahkan simpul untuk memaksimalkan nilai modularitas.
2. Komunitas yang terbentuk kemudian digabungkan ke dalam simpul super dan proses diulang hingga modularitas tidak meningkat lagi.

Algoritma yang digunakan dalam metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Modularity melalui pemrosesan data penelitian menggunakan perangkat lunak google colab. Secara garis besar, langkah-langkah perhitungan untuk mendeteksi komunitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Q = \frac{1}{2m}\sum_{i,j}\left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}\right]\delta(C_i, C_j) \quad (1)$$

**Keterangan:**

- $Q$ = modularity, ukuran kualitas pembagian komunitas dalam graf.
- $A_{ij}$ = elemen matriks adjacency, yaitu jumlah edge antara node *i* dan *j*.
- $k_i$ dan $k_j$ = derajat (degree) dari node i dan j.
- m = total jumlah edge pada graf.
- $\delta(C_iC_j)$= fungsi delta yang bernilai 1 jika node i dan j berada di komunitas yang sama, dan 0 jika tidak.

Lalu pada tahap kedua dari algoritma ini yaitu dengan membuat jaringan baru dimana nodenya merupakan komunitas yang ditemukan pada tahap pertama. Dimana pada tahap ini, jumlah bobot *edge* antar node yang baru diambil dari jumlah bobot *edge* antar node pada komunitas yang lama. Formula umum pada tahap ini sebagai berikut:

$$\Delta Q = \left[\frac{\Sigma_{in} + 2k_{i,in}}{2m} - \left(\frac{\Sigma_{tot} + k_i}{2m}\right)^2\right] - \left[\frac{\Sigma_{in}}{2m} - \left(\frac{\Sigma_{tot}}{2m}\right)^2 - \left(\frac{k_i}{2m}\right)^2\right] \quad (2)$$

**Keterangan:**

- $\Sigma_{in}$ = Jumlah bobot edges di dalam C
- $\Sigma_{tot}$= Jumlah bobot edges yang terhubung dengan nodes di C
- $k_{i,in}$= jumlah bobot edge dari node i ke node di komunitas C.

## IV. Hasil Pembahasan

### A. Komunitas Produk Berdasarkan Pola Pembelian Konsumen

Dalam penelitian ini, pendekatan *Social Network Analysis* diterapkan untuk memetakan hubungan antar produk berdasarkan pola pembelian konsumen. Langkah pertama dilakukan dengan membentuk graf dari data transaksi historis yang telah dibersihkan dan difilter untuk mencakup 500 pelanggan unik. Dalam graf ini, setiap simpul mewakili satu produk, dan dua simpul terhubung apabila kedua produk tersebut pernah dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dalam satu invoice. Bobot pada sisi (edge) menyatakan seberapa sering hubungan itu terjadi, atau dengan kata lain, semakin sering dua produk dibeli bersamaan, semakin kuat keterkaitannya dalam graf.

Untuk mendeteksi struktur kelompok dalam graf ini, digunakan algoritma Louvain, yang sangat dikenal dalam bidang deteksi komunitas karena efisien dan tidak memerlukan input jumlah komunitas sebelumnya. Louvain bekerja berdasarkan optimasi nilai modularitas, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu jaringan dibagi menjadi beberapa komunitas. Hasil dari penerapan algoritma Louvain terhadap graf yang terbentuk menghasilkan 3 komunitas berbeda.

**TABLE I. Komunitas Produk**

| No | Komunitas | Jumlah Produk |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 42 Produk |
| 2 | 1 | 31 Produk |
| 3 | 2 | 25 Produk |

Table I Masing-masing komunitas berisi produk-produk yang cenderung sering dibeli bersamaan. Komunitas 0 merupakan komunitas dengan jumlah produk terbanyak, yaitu 42 produk, diikuti oleh komunitas 1 yang terdiri dari 31 produk, dan seterusnya hingga komunitas 9 yang hanya terdiri dari 4 produk. Komunitas 0 menjadi komunitas dengan produk terbanyak, yang menandakan bahwa kelompok produk tersebut memiliki tingkat keterhubungan tinggi dengan produk-produk lainnya, baik sebagai pelengkap maupun sebagai bundling umum.

Terbentuknya komunitas ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi pelanggan bersifat acak dan beragam, tetap terdapat pola keterkaitan yang cukup kuat antar produk. Produk-produk dalam komunitas yang sama cenderung memiliki hubungan fungsional, visual, atau musiman yang membuat mereka lebih sering muncul dalam transaksi yang sama. Dengan mengetahui komunitas ini, bisnis dapat mengelompokkan produk secara strategis dan memanfaatkannya dalam rekomendasi atau promosi.

### B. Pemetaan Produk ke dalam Komunitas

Setelah proses pembentukan komunitas selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan data produk ke dalam komunitas hasil partisi Louvain. Langkah ini dengan menyusun tabel yang menunjukkan produk mana masuk ke komunitas mana. Tabel I sangat penting karena akan digunakan untuk analisis lanjutan dan sistem rekomendasi. Proses ini dilakukan dengan menggabungkan hasil komunitas dengan informasi deskriptif produk, dengan menggunakan sampling community 500 awal. Tabel I berisi tiga kolom utama, yaitu StockCode, Description, dan Community. Kolom StockCode menunjukkan kode unik untuk masing-masing produk, Description menjelaskan n ama atau jenis produk, dan Community menunjukkan angka identifikasi komunitas tempat produk tersebut tergabung.

**TABLE II. Produk & Komunitas**

| StockCode | Description | Community |
|---|---|---|
| 85123A | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | 0 |
| 71053 | WHITE METAL LANTERN | 0 |
| 84406B | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | 1 |
| 84029G | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | 1 |
| 84029E | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART | 1 |

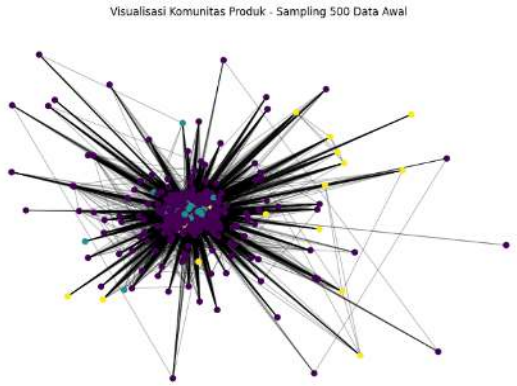
Contoh isi dari Tabel II ini antara lain adalah produk 85123A dengan nama “WHITE HANGING HEART T-

LIGHT HOLDER" yang tergabung dalam komunitas 0, serta produk seperti "RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART" yang masuk dalam komunitas 1. Melalui pemetaan ini, dapat diketahui produk mana saja yang berada dalam komunitas yang sama, sehingga mempermudah proses analisis lanjutan seperti pengelompokan produk berdasarkan tema, kategori, atau perilaku pembelian pelanggan.

Tabel II juga memungkinkan interpretasi makna komunitas secara lebih kontekstual. Misalnya, jika sebuah komunitas terdiri dari produk-produk dekorasi rumah dengan tema warna putih atau pastel, maka kita bisa menyimpulkan bahwa komunitas tersebut didasarkan pada kesamaan estetika. Di sisi lain, komunitas lain mungkin terdiri dari produk musim dingin atau hadiah, yang menunjukkan bahwa pola pembelian dipengaruhi oleh musim atau keperluan acara tertentu. Secara keseluruhan, dataset ini menjadi dasar kuat untuk membangun sistem rekomendasi yang berbasis pada komunitas.

### C. Visualisasi Jaringan Komunitas Produk Berdasarkan Data Transaksi Awal

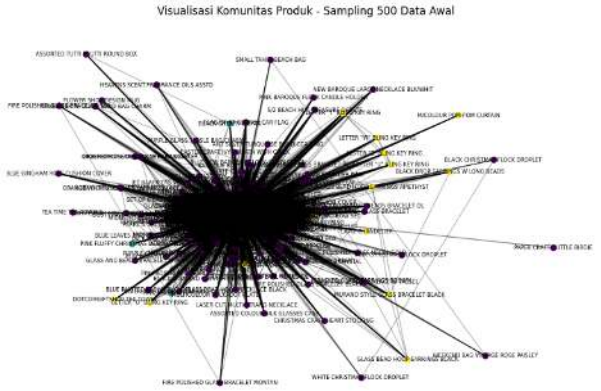
Untuk menggambarkan bagaimana struktur jaringan terbentuk dan bagaimana komunitas saling berinteraksi, dilakukan visualisasi graf jaringan produk. Visualisasi ini dibuat sepenuhnya dengan Python menggunakan library networkx dan matplotlib.




***Gambar 4. 1. Visualisasi Komunitas Produk-Sampling 500 Data Awal***

Gambar 4.1 Hasil visualisasi menampilkan jaringan komunitas produk yang dibangun dari 500 transaksi awal dalam dataset, dengan titik-titik (node) yang mewakili produk, dan garis-garis (edge) yang menunjukkan adanya hubungan pembelian bersama antar produk. Dalam versi visualisasi pertama ini, label produk tidak ditampilkan. Namun dari tampilannya sudah sangat jelas terlihat bahwa pusat graf sangat padat dengan simpul, yang menunjukkan keberadaan produk-produk yang sangat populer atau sangat sering dibeli bersama dengan produk lainnya. Warna-warna berbeda pada simpul menunjukkan komunitas hasil deteksi menggunakan algoritma Louvain. Tampak bahwa komunitas 0, yang didominasi warna ungu tua, memiliki posisi dominan di pusat jaringan, dan memiliki koneksi ke berbagai produk dari komunitas lain.

Jaringan terlihat membentuk struktur yang menyerupai inti padat dengan ekor yang memancar ke berbagai arah. Hal ini mengindikasikan bahwa produk-produk di pusat tidak hanya berinteraksi secara internal, tetapi juga menjadi penghubung lintas komunitas. Node-node yang berada di tepi jaringan umumnya memiliki warna berbeda dan jumlah koneksi yang lebih sedikit. Ini bisa menandakan bahwa produk tersebut termasuk dalam kategori khusus, produk musiman, atau hanya dibeli oleh segmen pelanggan tertentu. Pola ini sejalan dengan temuan dalam literatur bahwa dalam jaringan produk ritel, pusat jaringan biasanya dihuni oleh produk-produk umum dan komplementer yang lintas kategori, sementara produk-produk spesifik cenderung membentuk komunitas kecil di pinggiran graf.




***Gambar 4. 2. Visualisasi Komunitas Produk – Sampling 500 Data Awal***

Visualisasi Gambar 4.2 merupakan versi lanjutan dari jaringan yang sama, namun dengan penambahan label pada setiap simpul untuk menampilkan nama atau deskripsi produk. Dengan tambahan ini, kita dapat langsung mengamati nama-nama produk dalam komunitas tertentu dan melihat keterkaitan tematik antar produk. Misalnya, dalam komunitas 0 tampak bahwa produk-produk seperti "WHITE METAL LANTERN", "HEART OF WICKER SMALL", dan "WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER" saling terhubung dan membentuk subkomunitas yang jelas, mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan termasuk dalam tema dekorasi rumah bergaya shabby chic atau rustic.

Keberadaan label produk juga sangat membantu dalam memahami peran strategis suatu produk dalam jaringan. Produk yang memiliki banyak edge masuk dan keluar, dan berada di titik tengah graf (pusat gaya pegas), berfungsi sebagai produk "hub" atau "jembatan" antar komunitas. Dalam konteks strategi pemasaran, produk-produk seperti ini sangat potensial untuk dipromosikan sebagai produk utama dalam paket bundling atau program diskon. Sebaliknya, produk-produk yang berada di pinggiran jaringan biasanya bersifat lebih niche dan cocok untuk strategi personalisasi atau rekomendasi berbasis minat spesifik.

Kedua visualisasi ini memperkuat pemahaman bahwa struktur komunitas yang dihasilkan dari algoritma Louvain bukan hanya konstruksi matematis, tetapi benar-benar merefleksikan pola nyata dalam perilaku konsumen. Pola ini juga memberikan bukti bahwa pelanggan memiliki kecenderungan untuk membeli produk secara berkelompok, sesuai kategori visual, fungsional, maupun musiman. Visualisasi juga dapat digunakan sebagai bahan analisis lanjutan untuk mempelajari *cluster cohesion* (kepadatan komunitas), *centrality* (tingkat kepentingan simpul), hingga potensi *cross-selling*.

### D. Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Keterikatan Jaringan

Berdasarkan jaringan yang telah terbentuk dan komunitas yang telah terdeteksi, langkah selanjutnya adalah menyusun sistem rekomendasi produk. Sistem ini bekerja dengan cara yang sederhana namun efektif: untuk setiap produk, sistem akan merekomendasikan produk-produk lain yang paling dekat keterkaitannya dalam graf. Kedekatan tersebut diukur berdasarkan dua pendekatan, yaitu: (1) produk dengan bobot keterhubungan (edge weight) tertinggi, dan (2) produk yang berada dalam komunitas yang sama.

Sebagai contoh, ketika produk "WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER" dipilih sebagai produk utama, sistem akan mencari produk-produk lain yang sering dibeli bersama produk tersebut, seperti "WHITE METAL LANTERN", "CREAM CUPID COAT HANGER", hingga "PINK HEART SHAPE COASTER". Produk-produk ini baik secara historis maupun struktural dalam graf menunjukkan bahwa mereka sering berada dalam transaksi yang sama.

Berikut adalah contoh hasil sistem rekomendasi berdasarkan data aktual:

**TABLE III.** SISTEM REKOMENDASI

| Produk Utama | Rekomendasi 1 | Rekomendasi 2 | Rekomendasi 3 | Rekomendasi 4 | Rekomendasi 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | WHITE METAL LANTERN | CREAM CUPID COAT HANGER | RED WOOLLY HOTTIE | SET 7 BABUSHKA BOXES | PINK HEART SHAPE COASTER |
| WHITE METAL LANTERN | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | HANDWARMER RED POLKA DOT | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE |
| CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | HANDWARMER RED POLKA DOT | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | WHITE METAL LANTERN |
| KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | HANDWARMER RED POLKA DOT | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | WHITE METAL LANTERN |
| RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART. | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH | GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER | HANDWARMER RED POLKA DOT | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER | WHITE METAL LANTERN |

Tabel III Rekomendasi yang diberikan bukan sekadar didasarkan pada popularitas, tetapi berdasarkan hubungan nyata antar produk dalam perilaku pembelian. Ini membuat rekomendasi jauh lebih relevan, personal, dan sesuai konteks kebutuhan pelanggan. Sistem seperti ini sangat cocok diimplementasikan dalam platform e-commerce modern karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mendorong pembelian lebih lanjut melalui saran yang logis dan beralasan.

## V. KESIMPULAN

Melalui pendekatan *community detection* dengan algoritma Louvain terhadap jaringan pembelian produk e-commerce, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kelompok produk yang saling berkaitan berdasarkan pola pembelian konsumen. Komunitas yang terbentuk mencerminkan keterkaitan tematik seperti dekorasi rumah, hadiah, hingga produk musiman. Visualisasi jaringan menunjukkan adanya produk-produk pusat yang berperan sebagai penghubung antar komunitas serta produk-produk niche di pinggiran jaringan.

Selain itu, sistem rekomendasi yang dibangun berdasarkan keterkaitan produk dalam graf memberikan hasil yang lebih kontekstual dan relevan, sehingga dapat mendukung strategi pemasaran berbasis data dan meningkatkan pengalaman pelanggan di platform e-commerce.

**DRAFT REFERENSI**


[1] B. Yan, C. Wu, R. Yu, *et al*., "Big data-based e-commerce transaction information collection method," *Complexity*, vol. 2021, Article ID 8665621, 11 pages, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1155/2021/8665621

[2] R. Latifah, N. Rosanti, and N. Amri, "Kajian literature deteksi komunitas dan analisis jaringan di Indonesia," *J. Sistem Informasi, Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 13, no. 1, Sept. 2022. [Online]. Available: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/download/14946/7940

[3] S. Tokala, M. K. Enduri, T. J. Lakshm, and K. Hajarathaiah, "Evaluating community detection algorithms: A focus on effectiveness and efficiency," *J. Sci. Res.*, vol. 14, no. 1, Mar. 2025. [Online]. Available: https://jscires.org/10.5530/jscires.20250839

[4] S. Ghosh, M. Halappanavar, A. Tumeo, A. Kalyanaraman, H. Lu, D. G. Chavarría-Miranda, M. A. Khan, and A. Gebremedhin, "Distributed Louvain algorithm for graph community detection," in Proc. IEEE Int. Parallel Distrib. Process. Symp. (IPDPS), 2018, pp. 1–10.

[5] J. Huang, G. Pang, and F. Hao, "Maximum butterfly generators search in bipartite networks," *Appl. Sci.*, vol. 13, no. 1, Dec. 2024. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2227-7390/13/1/88

[6] H. Wang, Y. Dai, and W. Wang, "Meta-learning with graph community detection for cold-start user clustering," *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 8, Apr. 2025. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/2076-3417/15/8/4503

[7] K. C. Laudon and C. G. Traver, *E-commerce 2020: Business, Technology, Society*, 16th ed. London, U.K.: Pearson Education, 2020.

[8] Y. Simajuntak, P. T. Hutabarat, and R. I. S. Manurung, "Pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran produk UMKM di Medan," *J. Tek. Inf. dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 15–25, Mar. 2023.

[9] F. N. Azmina, M. Liebenlito, and D. U. Zulkifli, "Deteksi komunitas, analisis topik, dan sentiment isu Palestina-Israel pada media sosial X," *J. Matematika, Statistika dan Komputasi*, vol. 21, no. 2, p. 503, Jan. 2025.

[10] T. Setiadi, R. R. S. Sudaryanti, and A. Pujiastuti, "Klasterisasi buku dan peminjaman buku di perpustakaan dengan metode analisis jejaring sosial dan deteksi komunitas," *J. INOVTEK Polbeng – Seri Informatika*, vol. 7, no. 2, pp. 258–260, Nov. 2022.

[11] F. R. Hariri and L. W. Rochim, "Sistem rekomendasi produk aplikasi marketplace berdasarkan karakteristik pembeli menggunakan metode user-based collaborative filtering," *J. TEKNIKA*, vol. 11, no. 3, p. 210, Oct. 2022.

[12] V. D. Blondel, J. L. Guillaume, R. Lambiotte, and E. Lefebvre, "Fast unfolding of communities in large networks," *J. Stat. Mech. Theory Exp.*, vol. 2008, no. 10, p. P10008, 2008.

[13] Y. Zhang and X. Chen, "Explainable recommendation: A survey and new perspectives," *Found. Trends Inf. Retr.*, vol. 14, no. 1, pp. 1–101, 2019.

[14] X. He, K. Deng, X. Wang, Y. Li, Y. Zhang, and M. Wang, "LightGCN: Simplifying and powering graph convolution network for recommendation," in *Proc. 43rd Int. ACM SIGIR Conf. Res. Develop. Inf. Retr.*, 2020, pp. 639–648.

[15] S. Zahro and T. Sutanto, "Analisis komunitas jejaring sosial pada merek mobil terlaris di Indonesia tahun 2023 dengan metode Louvain," *Pros. Sem. Nas. Sains Data*, vol. 4, no. 11, pp. 723–730, Oct. 2024.